Tech Challenge — Fase 4

Microsserviços e Saga Pattern na Plataforma de Gestão de Oficina Mecânica

> **RASCUNHO PARA REVISÃO DO RAFAEL — NÃO ENVIAR AO PORTAL.** Atualizado em 07/11/2026 com os SHAs, runs de CI e digests finais promovidos em `main` (UNR-954), sobre o estado consolidado de 05/11/2026 da auditoria UNR-604. Itens marcados **[PENDENTE]**, **[CONFIRMAR]**, `PENDENTE-AWS` ou `PENDENTE-VIDEO` ainda não têm evidência verificável; este texto distingue "implementado/configurado" de "executado e evidenciado" e não declara deploy em nuvem, vídeo gravado, pagamento real, trace consultável, BDD/New Relic no ambiente AWS Academy nem envio da submissão. Prazo de entrega: 17/11/2026.
>
> **Ambiente do vídeo (decidido pelo Rafael em 03/11; ver UNR-613 e UNR-71).** A gravação é feita somente no ambiente AWS Academy. O Kind é apenas validação local/CI antes do deploy e não é ambiente do vídeo. Planos anteriores que tratam Kind como alvo de demonstração estão superados. A prova final de BDD/New Relic/Sonar no ambiente AWS Academy é `PENDENTE-AWS`. O aceite do Kind como evidência de deploy Kubernetes pelos avaliadores **não está confirmado**.

Integrantes: [CONFIRMAR] nome completo e RM de cada integrante (placeholder; dados fornecidos e validados pelo Rafael).

Vídeo de demonstração (até 15 min): `PENDENTE-VIDEO` — URL e timecodes reais só existem após a gravação. Roteiro versionado em `docs/roteiro-video-fase-4.md` (grade de 14min30s, com os caminhos EstoqueInsuficiente e ReparoRecusado).

Repositórios (um por microsserviço) e artefatos finais promovidos em `main`, conferidos em 07/11/2026 (`git ls-remote`, API pública do GitHub e do SonarCloud). Fonte dos digests: `infra/aws-academy/release-manifest.json` em `develop` (core PR #109).

Serviço	Repositório	`main` (SHA completo)	CI em `main`	Digest da imagem (manifesto)
OS Service (orquestrador da saga)	https://github.com/rafaelxvr/Tech-challenge-15SOAT	`7f4ae87720300733534b2076587df4eb507d02e2`	run 42328032698 success	`sha256:a30e36bd56e4702b92b6065a490f21f8a7f06383df72399c558d0cd9a2d8edc3`
Billing Service (orçamento e pagamento)	https://github.com/rafaelxvr/Tech-challenge-15SOAT-billing	`89902b2b474b1658bcff85ffb28c710c88fb796b`	run 42328059868 success	`sha256:6097c2c72266be158c181b2fb03874ff3c4b716f3af253c229aee30ad899be51`
Execution Service (diagnóstico e reparo)	https://github.com/rafaelxvr/Tech-challenge-15SOAT-execution	`ab3437204a4fb42594cf08b6489dc99c160cee83`	run 42328065780 success	`sha256:18f3bcbe5bf834a4d306aeef54e32a9d32e7143347afb53bf14df2f50cbc8a87`

Cada imagem é publicada no GHCR (`ghcr.io/rafaelxvr/oficina-mecanica`, `oficina-billing-service` e `oficina-execution-service`) com tag igual ao SHA de `main`. Os três commits de `main` coincidem com o `sourceSha` do manifesto. Os SHAs de `develop` continuam mudando a cada merge (inclusive o deste PR); reconferir antes da submissão. Em 07/11/2026 05:54 UTC, `develop` apontava para core `f4e65b0`, billing `585c786` e execution `89e653a`. **Limite:** o manifesto prova SHA, digest e run de CI; não prova deploy no AWS Academy, que permanece `PENDENTE-AWS` (UNR-947).

Revisor: [CONFIRMAR] acesso do usuário `soat-architecture` nos três repositórios (na Fase 3 constava nos quatro daquela fase; não verificado para a Fase 4).

Sumário

1. Resumo executivo
2. Arquitetura dos microsserviços
3. Saga orquestrada
4. Divisão de responsabilidades e tecnologias
5. CI/CD, validação local e evidências de Kind
6. Observabilidade (New Relic)
7. Qualidade e testes (SonarCloud)
8. Pagamento com Mercado Pago (sandbox)
9. Matriz de rastreabilidade do enunciado
10. Limitações e riscos conhecidos
11. Pendências finais

1. Resumo executivo

O desenho da Fase 4 divide a aplicação da oficina em **três microsserviços independentes**, cada um com repositório, pipeline, infraestrutura de execução e banco próprios. Uma **saga orquestrada** coordena as transações que atravessam os três (abertura da OS, orçamento, aprovação, pagamento, reserva de peças e reparo) e registra compensações para falhas recuperáveis.

- **OS Service** é dono da ordem de serviço e orquestra a saga. Banco relacional PostgreSQL.
- **Billing Service** é dono do orçamento e do pagamento (Mercado Pago). Banco relacional PostgreSQL próprio.
- **Execution Service** é dono da fila de execução, do diagnóstico e do reparo. Banco não relacional DynamoDB.

Os serviços não acessam os bancos uns dos outros. A integração assíncrona usa filas SQS FIFO exercitadas localmente por LocalStack, com contratos JSON versionados. LocalStack é dependência de teste local; não representa provisionamento ou uso de uma conta AWS.

Situação deste rascunho: o Kind local/efêmero é apenas a validação local/CI pré-deploy; o deploy de avaliação e a gravação do vídeo são reservados ao AWS Academy (decisão de 03/11, UNR-613 e UNR-71), com evidência `PENDENTE-AWS`. O estado dos códigos, pipelines, testes, deploys, observabilidade e integração com Mercado Pago deve ser confirmado pelos SHAs e resultados reais antes da submissão; este documento não os declara concluídos.

2. Arquitetura dos microsserviços

2.1 Diagrama geral



Diagramas Mermaid versionados: `docs/architecture/c4-*.md` no repositório do OS Service e o diagrama do README do Billing Service. **[PENDENTE]** revisar o diagrama geral contra os nomes e manifestos usados na validação local Kind, sem apresentá-lo como evidência de deploy.

2.2 Bancos isolados

Serviço	Banco no alvo local	Tipo	Justificativa
OS Service	PostgreSQL 16, banco `oficina`	SQL	OS, histórico e tabelas da saga precisam de atomicidade entre linhas
Billing Service	PostgreSQL 16 próprio, banco `billing`	SQL	Orçamento, pagamento, inbox e outbox precisam compartilhar transações; confere valor e moeda
Execution Service	DynamoDB Local via LocalStack	NoSQL	Fila e estado por OS usam acesso por chave e escritas condicionais atômicas

Nenhum serviço lê ou escreve no banco de outro. Dados de outro domínio só chegam por mensagem.

2.3 Mensageria e contratos

Fila local	Dona (consumidor)	Conteúdo
`billing-commands.fifo` e `billing-commands-dlq.fifo`	Billing	`GerarOrcamento`, `RegistrarDecisao`, `CancelarOrcamento`, `EstornarPagamento`
`execution-commands.fifo` e `execution-commands-dlq.fifo`	Execution	`IniciarDiagnostico`, `IniciarReparo`, `CancelarExecucao`
`os-saga-replies.fifo` e `os-saga-replies-dlq.fifo`	OS Service	respostas de Billing e Execution

- Envelope comum: `messageId`, `kind`, `type`, `schemaVersion`, `sagaId`, `osId`, `passo`, `causationId`, `occurredAt`, `correlationId`, `traceparent` e `payload`; tamanho máximo de 65.536 bytes.
- `MessageGroupId = osId` e `MessageDeduplicationId = messageId`. Cada resposta copia os identificadores de correlação do comando; `causationId` aponta para o `messageId` respondido.
- Os contratos canônicos são JSON Schemas `contracts/<tipo>/v1.json`: o consumidor é dono do schema de comando e o produtor é dono do schema de resposta. O OS Service fixa cópias de respostas para testes de contrato.
- Inbox idempotente e outbox são persistidos com a transação do caso de uso; as filas FIFO usam DLQ correspondente e `maxReceiveCount = 5`.
- No Kind, LocalStack atende em `http://localstack.infra.svc.cluster.local:4566` com serviços SQS e DynamoDB e credenciais fictícias `test/test`; não há conta nem credenciais reais de AWS.
- REST síncrono: cada serviço expõe sua própria API (`/billing`, `/execucao` e API do OS). Acesso local via `kubectl port-forward`; JWT e permissões são validados nos próprios serviços, sem API Gateway ou ALB. Swagger/OpenAPI e a coleção Postman em `docs/Oficina-Mecanica.postman_collection.json` **[PENDENTES]** de verificação/atualização para a Fase 4 (UNR-605).

3. Saga orquestrada

3.1 Escolha e justificativa

Estratégia: orquestração, com o orquestrador no OS Service (`OsSaga`, tabela `os_saga`). Uma saga por OS começa na mesma transação que abre a OS. Decisão registrada na ADR 006 (`docs/adrs/006-orchestrated-saga.md`).

- Um único lugar guarda estado, etapa atual, prazos e o log de compensação. A falha fica legível, testável e demonstrável (`GET /api/ordens-servico/{id}/saga`).
- O ciclo de vida da OS já vivia no OS Service; o orquestrador fica ao lado do agregado que ele conduz.
- Reaproveita o outbox e o SQS FIFO da Fase 3, sem broker novo.
- Coreografia foi rejeitada: a lógica de compensação se espalharia por três repositórios e ciclos de eventos são fáceis de introduzir. RabbitMQ/Amazon MQ foi rejeitado: infraestrutura nova, sem reaproveitar o outbox, custo extra.
- Custo aceito: o OS Service conhece a ordem das etapas (acoplamento do orquestrador).

3.2 Fluxo feliz

Estados do ciclo da OS definidos no plano: `RECEBIDA` → `EM_DIAGNOSTICO` → `AGUARDANDO_APROVACAO` → `AGUARDANDO_PAGAMENTO` → `EM_EXECUCAO` → `FINALIZADA` → `ENTREGUE`; rejeição do orçamento pode retornar a `EM_DIAGNOSTICO` com nova versão do orçamento. `CANCELADA` é terminal para os caminhos de falha. O estado e a etapa da saga são persistidos separadamente da enumeração da OS.

#	Etapa	Comando → destino	Resposta / avanço
1	Diagnóstico	`IniciarDiagnostico` → Execution	`DiagnosticoConcluido`; o mecânico conclui pela API do serviço
2	Orçamento	`GerarOrcamento` → Billing	`OrcamentoGerado`
3	Decisão do cliente	endpoint existente do OS envia `RegistrarDecisao` → Billing	`OrcamentoAprovado` com `checkoutUrl` ou `OrcamentoRecusado`
4	Pagamento	Mercado Pago ↔ Billing	Billing reconsulta o pagamento verificado e responde `PagamentoConfirmado`
5	Reserva de peças	ação local no OS Service	baixa de estoque com controle otimista; falha por estoque insuficiente inicia compensação
6	Início do reparo	`IniciarReparo` → Execution	`ReparoIniciado` imediato; `ReparoRecusado` se não houver capacidade/filial válida. Este é o pivô da saga
—	Conclusão	Execution conclui pela API do serviço	`ExecucaoFinalizada` encerra a saga e marca a OS `FINALIZADA`

3.3 Compensações

A compensação roda em ordem inversa, a partir de uma pilha persistida. Se o início do reparo for recusado, as ações anteriores podem ser compensadas. `ReparoIniciado` aceito é o pivô; depois dele, a conclusão do reparo não desfaz etapas anteriores.

Falha	Motivo registrado	O que é compensado
Diagnóstico recusado	`DIAGNOSTICO_RECUSADO`	cancelar execução (no-op se nada foi criado) e cancelar a OS
Orçamento falhou ou não foi gerado no prazo	`ORCAMENTO_FALHOU` / `ORCAMENTO_SEM_RESPOSTA`	cancelar orçamento; se ainda não existir, a resposta pode trazer `orcamentoId` nulo; cancelar a OS
Cliente recusou o orçamento	decisão `RECUSADO`	cancelar orçamento; retornar a OS ao diagnóstico e repetir com a próxima versão do orçamento
Decisão expirou	`DECISAO_EXPIRADA` / `DECISAO_SEM_RESPOSTA`	cancelar orçamento e a OS
Pagamento recusado ou expirado	`PAGAMENTO_RECUSADO` / `PAGAMENTO_EXPIRADO`	cancelar orçamento e a OS
Estoque insuficiente na reserva	`ESTOQUE_INSUFICIENTE`	estornar pagamento, cancelar orçamento e a OS
Execution recusou o reparo	`REPARO_RECUSADO` / `REPARO_SEM_RESPOSTA`	repor estoque, estornar pagamento, cancelar orçamento e a OS

Prazos padrão definidos no plano: diagnóstico 3 dias, resposta automática 5 minutos, decisão 7 dias, pagamento 30 minutos e resposta de compensação 5 minutos. A compensação permite até 5 envios; depois disso, `FALHA_COMPENSACAO` exige tratamento pelo runbook. Os fluxos e motivos ainda precisam de evidência de teste antes da submissão.

3.4 Garantias de consistência

- Efeitos (comandos e ações locais), linha da saga e log de passos são gravados na **mesma transação**; o outbox publica depois do commit.
- Respostas são processadas uma vez (`saga_inbox`) e só aceitas quando `causationId` é igual ao comando aguardado; resposta atrasada ou duplicada não tem efeito.
- Toda espera tem prazo; um poller transforma espera vencida em falha e reenvia compensações não confirmadas, até 5 envios no total, antes de `FALHA_COMPENSACAO` (alerta, resolvida por runbook).
- Um pagamento confirmado **depois** de o orçamento ser cancelado é estornado automaticamente pelo Billing, sem resposta tardia para uma saga encerrada.
- `SAGA_ENABLED` e `SAGA_MENSAGERIA_ENABLED` ficam `false` por padrão. Só o perfil BDD/Kind os ativa depois que bancos e filas estiverem saudáveis; com a saga desativada, permanece o fluxo pass-through da Fase 3 e `GET /api/ordens-servico/{id}/saga` responde 404 antes de acessar o repositório.
- O acesso direto no Kind depende da autenticação JWT e das permissões validadas por cada serviço; não há rota de Lambda/API Gateway na validação local vigente.
- OS criadas antes da saga (sem linha em `os_saga`) seguem o fluxo manual da Fase 3.

3.5 Evidência da saga

Evidência	Situação
Fluxo completo e compensações testados com BDD (Kind local)	Executado: run 40884415348 — 34 PASS, 2 cenários cobertos por teste unitário, 0 FAIL, cleanup zerado, incluindo feliz, estoque insuficiente e reparo recusado. **Limite:** pinou SHAs históricos (core `7a8ea6c`, billing `17a37b9`, execution `1bf1e6c`), não os SHAs finais de `main` da tabela da capa. Reexecução nos candidatos finais: `PENDENTE-AWS` (UNR-947).
Migração de banco	**[PENDENTE]** evidenciar instalação limpa até V10 e fixture V8 atualizada até V10 em run ligado a SHA atual
Smoke e deploy local no Kind	Em `main` final (07/11/2026): core run 42328032698 `success`, com o job `Local Kind smoke (no AWS deployment)` verde; billing run 42328059868 `success`, com o job `Deploy em Kind efêmero (SHA exato)` verde. Execution run 42328065780 `success`, mas a lista de jobs consultada **não inclui job Kind**: sem smoke Kind do execution em `main` **[CONFIRMAR]**. Jobs conferidos na API pública do GitHub; os logs não foram auditados aqui
Aceite do Kind como evidência de Kubernetes pelo avaliador	**[CONFIRMAR]** risco externo ainda aberto; não declarar aceite sem confirmação

4. Divisão de responsabilidades e tecnologias

4.1 Por que esta divisão

Serviço	Responsabilidade	Por que separado
OS Service	Abertura, status, histórico e consulta da OS; orquestração da saga	Dono do agregado central e do estado da saga
Billing Service	Orçamento (geração, envio, decisão); pagamento e estorno no Mercado Pago	Integração externa sensível, com segredos e webhook próprios; ritmo de mudança diferente
Execution Service	Fila de execução, diagnóstico e reparo; avisa a conclusão ao OS Service	Carga orientada a fila e acesso por chave, que casa com NoSQL

A divisão segue os contextos delimitados (atendimento, cobrança, execução) citados no enunciado.

4.2 Tecnologias

Item	OS Service	Billing Service	Execution Service
Linguagem e framework	Java 17, Spring Boot 3.2.5	Java 17, Spring Boot 3.2.5	Java 17, Spring Boot 3.2.5
Banco no alvo local	PostgreSQL 16	PostgreSQL 16 próprio	DynamoDB Local via LocalStack
Mensageria no alvo local	SQS FIFO via LocalStack	SQS FIFO via LocalStack	SQS FIFO via LocalStack
Contexto HTTP	API do OS	`/billing`	`/execucao`
Saúde	Actuator	`/billing/actuator/health`	`/execucao/actuator/health`
Imagem e manifestos	Docker, Kubernetes e Kind efêmero	Docker, Kubernetes e Kind efêmero	Docker, Kubernetes e Kind efêmero

[CONFIRMAR] versões exatas contra os `pom.xml` dos SHAs efetivamente incluídos na entrega.

5. CI/CD, validação local e evidências de Kind

5.1 Pipelines

O plano prevê pipeline independente por repositório para build, testes, cobertura, qualidade e deploy de validação em um cluster Kind descartável. O fluxo de branches é `feature` → PR para `develop` → integração → `main` como código entregue. O estado real de cada pipeline e proteção de branch só será afirmado com link e SHA verificáveis.

Item	Situação
Pipeline independente de build e testes nos três repositórios	Em `main` final (07/11/2026), todos `success`: core run 42328032698 (SHA `7f4ae87`: build/testes, integração Docker, SCA, SonarCloud/quality gate, imagem, smoke Kind); billing run 42328059868 (`89902b2`: build/testes/JaCoCo/SAST, SCA/Gitleaks, SonarCloud/quality gate, imagem GHCR, deploy Kind efêmero); execution run 42328065780 (`ab34372`: Gitleaks, SCA, build/testes, CodeQL, contrato dos manifests, SonarCloud/quality gate, imagem GHCR). SHAs completos e digests na tabela da capa
Proteção de `main` e checagens obrigatórias	Leitura de 03/11: core protegida sem checks obrigatórios/aprovações; billing e execution sem proteção. Mudança de política depende de aprovação do Rafael **[CONFIRMAR]**. Merge continua somente com o Rafael
Cobertura e qualidade no CI	Ver seção 7
Deploy de produção do core	Run histórico (promoção anterior) 41987538475 `SKIPPED` por contrato (`APP_PRODUCTION_DEPLOYMENT_ENABLED` não definida). **Nenhum deploy de produção ocorreu.**
Deploy automatizado de validação	Kind efêmero no CI do core e do billing comprovado nos runs de `main` acima (validação pré-deploy); execution sem job Kind **[CONFIRMAR]**. Teardown e health por serviço no ambiente AWS Academy: `PENDENTE-AWS` (UNR-947)
Imagens e manifesto de release	Imagens publicadas no GHCR e fixadas por digest em `infra/aws-academy/release-manifest.json` (core PR #109); digests na tabela da capa. O manifesto prova SHA, digest e run de CI; não prova deploy no AWS Academy
Correções da sessão AWS 2	Presentes no histórico de `main` dos SHAs finais (conferido pelos títulos de commits/merges; não são evidência de execução da sessão AWS 3): UNR-929, health de mail desligado no perfil `aws` do core (PR #107); UNR-931, Flyway com credencial migradora no perfil `aws` do billing (PR #17); UNR-933, logs JSON com a mensagem real e redação segura nos três serviços (core PR #106, billing PR #16, execution PR #41). Validação em ambiente AWS: `PENDENTE-AWS` (UNR-947)
Segurança S-12	UNR-621: core `dd7221e5`, billing `ab95f1bd`, execution `0881f88b`; Gitleaks/SAST/SCA sem bloqueio crítico/alto; riscos residuais documentados na tarefa (SHAs curtos conforme a fonte)

5.2 Validação local pré-deploy no Kind

A validação local pré-deploy usa o cluster Kind `oficina-phase4`, efêmero no CI e descartável no desenvolvimento; ele não é o ambiente de deploy de avaliação nem do vídeo (AWS Academy). A topologia usa namespaces `infra`, `data`, `oficina`, `oficina-billing` e `oficina-execution`; PostgreSQL 16 em serviços separados para OS e Billing; LocalStack para SQS FIFO, DLQs e DynamoDB Local; e imagens carregadas localmente no cluster.

- Nomes de serviço: `oficina-app:8080`, `oficina-billing:8081` e `oficina-execution:8082`.
- Dependências: `postgres-os.data.svc.cluster.local:5432` (`oficina`), `postgres-billing.data.svc.cluster.local:5432` (`billing`) e `localstack.infra.svc.cluster.local:4566` (`sqs,dynamodb`).
- O gate de banco usa uma credencial de migração separada da credencial de runtime: migração limpa até V10 e fixture V8 atualizada até V10. A role de runtime recebe apenas o DML necessário (inicialmente `SELECT/INSERT/UPDATE`); `DELETE` só será concedido se o código provar que é necessário.
- O CI deverá criar o cluster descartável, carregar a imagem, aplicar manifestos, validar prontidão/saúde, guardar a evidência e destruir o cluster.
- Acesso local usa `kubectl port-forward` e validação JWT/roles nos próprios serviços. Não há API Gateway, ALB ou serviço externo de entrada na validação local definida.
- LocalStack usa somente credenciais fictícias em ambiente local. **Não há provisionamento de recursos AWS, deploy em nuvem, Terraform cloud apply nem credenciais AWS nesta validação local.**

[PENDENTE] anexar o resultado real da integração dos três serviços, o SHA de cada imagem, os health checks e a evidência de teardown. O Kind não comprova, por si só, o aceite do requisito de deploy Kubernetes pelo avaliador; esse ponto permanece risco de submissão.

6. Observabilidade (New Relic)

Wiring concluído; trace consultável ainda não existe. A instrumentação New Relic e a propagação de `traceparent`/`correlationId` foram mescladas em `develop`: core #88, #89, #94; billing #8, #11; execution #29, #33. Isso é configuração versionada, **não** telemetria observada. O link APM/Distributed Tracing com os três serviços é `PENDENTE-AWS` (UNR-947). A chave de licença é fornecida fora de banda e nunca versionada.

Item exigido no vídeo	Situação
Sinais `saga_prazo_falhou`, outbox `BLOCKED`, idade do item mais antigo, profundidade de DLQ e falha de compensação	**[PENDENTE]** confirmar instrumentação e anexar execução
Rastreamento distribuído com `traceparent` e `correlationId`	Propagação implementada (PRs acima); trace entre os três serviços `PENDENTE-AWS` + `PENDENTE-VIDEO`
M4: 20 ou mais sagas expiradas distintas sem processar em varreduras consecutivas	**[PENDENTE]** provar limiar e notificação
M7: alerta antes/no limite de cinco envios de compensação ou quando envio bloqueado atingir 20 minutos	**[PENDENTE]** provar limiar e notificação; runbook cobre redrive/reconciliação seguros
Dashboard de saga (volume, duração e falhas)	**[PENDENTE]** anexar dashboard e período observado, se implantado

7. Qualidade e testes (SonarCloud)

SonarCloud foi habilitado nos três repositórios (`SONAR_ENABLED=true`) por core #90 e #92, billing #9 e execution #30, #31.

Medição final em `main` (07/11/2026). Valores lidos na API pública do SonarCloud para a branch `main` de cada projeto (`measures/component`, `qualitygates/project_status`, `project_analyses/search`). Em cada serviço, a revisão da última análise de `main` é igual ao SHA da tabela, e o job `SonarCloud e quality gate` do run correspondente terminou `success`.

Serviço	SHA de `main` medido	Cobertura (Sonar)	Cobertura de linhas	Linhas a cobrir	Quality Gate	Run
OS (core)	`7f4ae87720300733534b2076587df4eb507d02e2`	88,0%	92,4%	2722	OK	42328032698
Billing	`89902b2b474b1658bcff85ffb28c710c88fb796b`	91,9%	98,3%	776	OK	42328059868
Execution	`ab3437204a4fb42594cf08b6489dc99c160cee83`	93,6%	96,9%	922	OK	42328065780

"Cobertura (Sonar)" é a métrica `coverage` (linhas e condições); "Cobertura de linhas" é `line_coverage`. A consulta é pública e pode mudar se o Sonar reanalisar; o valor vale para a análise cujo `revision` é o SHA indicado. Estas medições substituem, para `main`, as de PR registradas na UNR-625 (core 88,2% `6c3e2e6`, billing 90,0% `14565af`, execution 93,8% `5877b47`), que eram de branches de PR e não devem ser usadas como cobertura de `main`. A UNR-619 mediu outra métrica (linhas JaCoCo em PR/merge ref e `develop`); não é comparável.

Requisito	Situação
Build e testes independentes	Em `main` final, runs `success` nos três serviços (seção 5.1)
Fluxo completo e compensações com BDD	Kind local: run 40884415348 (SHAs históricos). Reexecução em candidatos finais: `PENDENTE-AWS` (UNR-947)
Cobertura mínima de 80% por serviço	Sonar em `main` (tabela acima): core 88,0%, billing 91,9%, execution 93,6%; todos ≥ 80%
Quality Gate no CI	Quality Gate OK nos três `main` (tabela acima). Sonar e BDD no ambiente AWS Academy: `PENDENTE-AWS` (UNR-947)

8. Pagamento com Mercado Pago (sandbox)

O Billing Service integra o Mercado Pago por uma camada anticorrupção (`GatewayPagamento`): preferência de checkout, consulta de pagamento, busca por `external_reference` e estorno. A notificação do Mercado Pago nunca é confiada: o pagamento é relido no provedor e `external_reference`, valor e moeda (BRL) são conferidos antes de confirmar; divergência não confirma e estorna.

- Webhook `POST /billing/webhooks/mercadopago` com assinatura HMAC, janela de tempo, deduplicação e limites de corpo e taxa.

- Sem túnel HTTPS aprovado, o webhook real não alcança o Kind; a alternativa suportada é a reconsulta (`POST /billing/pagamentos/{id}/reconsulta`), que usa o mesmo caminho de verificação.
- O gateway fake existe só no perfil de testes e **não** é evidência de pagamento real.
- Coleção e environments Postman: PR #85, mesclado em `develop`.
- **[PENDENTE]** Pagamento sandbox real + estorno: ação do Rafael via Postman; `PENDENTE-VIDEO` para a captura. Fake/WireMock não fecha o requisito. Os segredos `MP_ACCESS_TOKEN` e `MP_WEBHOOK_SECRET` são injetados fora de banda e nunca versionados ou registrados em logs.

9. Matriz de rastreabilidade do enunciado

Legenda de estado: **Evidenciado** (run/PR e SHA citados); **Parcial** (evidência de SHA anterior ou só configuração); **PENDENTE-AWS**; **PENDENTE-VIDEO**; **Humano** (ação exclusiva do Rafael). Fonte: estado consolidado de 05/11/2026 da auditoria UNR-604. SHAs finais de `main`: tabela da capa.

Requisito	Estado	Evidência verificável (SHA/ambiente)	Lacuna	Dono / próximo gate
Três serviços independentes, persistência isolada (SQL + NoSQL)	Parcial	Repositórios, SHAs de `main` e digests na capa; seção 2.2; smokes de isolamento e grants negativos no run 40884415348 (SHAs históricos, Kind)	Revalidar nos SHAs finais de `main`	`PENDENTE-AWS` — UNR-947
APIs REST documentadas	Parcial	Core `docs/openapi.yaml`; billing `docs/openapi.json`; Springdoc nos três; coleção Postman #85 mesclada em `develop`	Execution sem spec OpenAPI versionada localizada na auditoria **[CONFIRMAR]**	TechLead/Backend
Mensageria, contratos, inbox/outbox, Saga	Evidenciado (SHAs históricos)	Seções 2.3 e 3; run 40884415348: 34 PASS, 2 por teste unitário, 0 FAIL	Reexecutar se PRs de instrumentação alteraram envelopes	Rafael/QA
Fluxo feliz ponta a ponta	Evidenciado (Kind, SHAs históricos)	BDD-01a no mesmo run, cleanup zerado	Prova no ambiente final	`PENDENTE-AWS` + `PENDENTE-VIDEO`
Compensação e idempotência (EstoqueInsuficiente, ReparoRecusado, duplicata, reply tardia, DLQ/redrive)	Evidenciado (Kind, SHAs históricos)	Matriz BDD do run 40884415348, revisada em UNR-338/339 e aprovada em UNR-69; 06h/07c cobertos por teste unitário (explícito)	Reexecução e timecodes no ambiente final	`PENDENTE-AWS` + `PENDENTE-VIDEO` — UNR-947, UNR-613
Mercado Pago sandbox real + estorno	Humano	Billing com Checkout Pro, reconsulta e estorno testados só com doubles; Postman #85	Pagamento sandbox real e estorno não executados	Rafael; `PENDENTE-VIDEO`
New Relic e rastreamento distribuído	Parcial (wiring)	PRs da seção 6 mesclados em `develop`	Sem link APM/Distributed Tracing com os três serviços	`PENDENTE-AWS` — UNR-947
Cobertura ≥ 80% e SonarCloud	Evidenciado (`main`, Sonar público)	Sonar em `main` por SHA (seção 7): core 88,0% (`7f4ae87`), billing 91,9% (`89902b2`), execution 93,6% (`ab34372`); Quality Gate OK nos três; runs 42328032698, 42328059868, 42328065780	Sonar no ambiente AWS Academy não executado; valores consultáveis mudam se houver reanálise	`PENDENTE-AWS` — UNR-947
CI/CD, S-12 e política de PR	Parcial	Seções 5.1; PRs para `develop`, merge só pelo Rafael; S-12 em UNR-621	`main` de billing/execution sem proteção; deploy de produção do core `SKIPPED`	Rafael decide política
Kind / Kubernetes automatizado	Parcial	Kind verde em `main` final no core (run 42328032698) e no billing (run 42328059868); execution sem job Kind no run 42328065780 **[CONFIRMAR]**	Aceite do Kind pelos avaliadores **não confirmado**; Kind não é ambiente do vídeo (decisão do Rafael, 03/11)	Rafael (risco de entrega)
Deploy de avaliação AWS Academy	PENDENTE-AWS	UNR-611: sessão 1 aplicada, medida (≈13m30s) e destruída; inventário final zero; PR #95 (Terraform/overlay) em `develop`; manifesto de release com digests dos três `main` (core PR #109); correções da sessão AWS 2 (UNR-929, UNR-931, UNR-933)	Deploy dos serviços com estes digests e o BDD online ainda não executados (sessão AWS 3); exige aprovação do Rafael por recurso	Rafael / UNR-947
Runbook D19-R, DLQ/redrive, reconciliação	Parcial	Harness #91 e runbook #93 em `develop`	Execução online do BDD	`PENDENTE-AWS`
Vídeo ≤ 15 min	PENDENTE-VIDEO	Roteiro: `docs/roteiro-video-fase-4.md` (UNR-613)	Gravação, URL e timecodes	Rafael
PDF final	Parcial	Este documento e PDF gerados de `docs/entrega-fase-4.md`	Revisão do Rafael, integrantes/RM, URL do vídeo, evidências AWS	Rafael

10. Limitações e riscos conhecidos

- **Prazo:** 17/11/2026. Faltam a sessão AWS 3 (UNR-947: deploy dos digests finais, BDD online, New Relic), pagamento sandbox real e gravação do vídeo.
- **Aceite do Kind:** a aceitação do avaliador como evidência de deploy Kubernetes não está confirmada. O vídeo é gravado só no AWS Academy; Kind é validação local antes do deploy (ver aviso na capa).
- **Evidência de SHA anterior:** BDD e smokes principais foram executados em SHAs históricos; os SHAs finais de `main` ainda não os repetiram no ambiente final (CI e Kind do CI estão verdes, seção 5.1).
- **Deploy de produção:** pulado/desabilitado por contrato; nenhum deploy de produção ocorreu.
- **Webhook Mercado Pago:** sem túnel HTTPS, a confirmação usa reconsulta, não a notificação real.
- **Compensação:** `FALHA_COMPENSACAO` após cinco envios exige tratamento pelo runbook; não é garantia de recuperação automática.
- **Credenciais:** Mercado Pago e New Relic ficam fora de banda; nada neste documento contém segredo.

11. Pendências finais

Este documento **não** afirma que a submissão foi enviada.

1. `PENDENTE-AWS`: sessão AWS 3 no AWS Academy (UNR-947), com aprovação explícita do Rafael por recurso. O manifesto de digests já existe (cobre SHA, digest e run de CI; não prova deploy).
2. `PENDENTE-VIDEO`: ensaio, gravação, URL e timecodes (UNR-613).
3. Pagamento sandbox real + estorno (Rafael).
4. **[CONFIRMAR]** integrantes e RM; acesso do usuário `soat-architecture` aos três repositórios.
5. **[CONFIRMAR]** política de proteção de `main` (leitura de 03/11: core sem checks obrigatórios; billing e execution sem proteção). A promoção dos três `main` já ocorreu (tabela da capa).
6. Reconferir SHAs de `develop`/`main`, digests e métricas do Sonar, e regenerar o PDF imediatamente antes do envio.